

ශාක ආකාරය හා ක්‍රියාකාරීත්වය: මූලික අධ්‍යයනය

ශාක ජීව විද්‍යාවේ අසිරිමත් ලෝකයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

මෙම ඉදිරිපත් කිරීම ශාකවල ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ප්‍රධාන මාතෘකා 6ක් ආවරණය කරයි. පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ අධ්‍යයන සැලැස්මයි:

1. පටක (Tissues): ශාක දේහයේ ගඩොල්
2. වර්ධනය (Growth): ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික වර්ධනය
3. පරිවහනය (Transport): ජලය හා ආහාර ගමනාගමනය
4. පෝෂණය (Nutrition): අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය
5. ප්‍රජනනය (Reproduction): ජීවන චක්‍ර හා පුෂ්ප
6. හෝමෝන (Hormones): පාරිසරික ප්‍රතිචාර

උපදෙස: සෑම ස්ලයිඩයකම අදාළ රූප සටහන් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් අඩංගු වේ. ඔබගේ මූලාශ්‍ර පොත ළඟ තබා ගන්න.

1. ශාක පටක: විභාජක සහ ස්ථිර පටක

1 විභාජක පටක (Meristematic Tissues):

- අග්‍රස්ථ විභාජක (ශාකයේ දිග වැඩි කරයි)
- පාර්ශ්වික විභාජක (ශාකයේ මහත වැඩි කරයි)
- අන්තරස්ථ විභාජක (පර්ව දිග වැඩි කරයි)

2 ස්ථිර පටක (Permanent Tissues):

විභාජන හැකියාව නැති, නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කරන පටක. මූලික වර්ග තුනකි:

- මෘදුස්තර (Parenchyma): ආහාර සංචිතය, ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය සිදුකරන සජීවී සෛල.
- ස්ථුලකෝණාස්තර (Collenchyma): නමැඳිලි යාන්ත්‍රික සන්ධාරණය සපයන සජීවී සෛල.
- දෘඪස්තර (Sclerenchyma): දැඩි යාන්ත්‍රික සන්ධාරණය සපයන මළ සෛල (තත්තු සහ උපල සෛල).

🔍 රූප සටහන් අධ්‍යයනය (Figures 4.3, 4.4, 4.5):



රූපය 4.3
(මෘදුස්තර): තුනී ප්‍රාථමික බිත්තිය සහ විශාල රික්තකය නිරීක්ෂණය කරන්න.



රූපය 4.4
(ස්ථුලකෝණාස්තර): සෛල කොන් වල පමණක් ඇති ඝන වූ සෛල බිත්තිය හඳුනා ගන්න.



රූපය 4.5
(දෘඪස්තර උපල සෛල): අක්‍රමවත් හැඩය සහ ඉතා ඝන ලිග්නින්මය ද්විතියික බිත්ති නිරීක්ෂණය කරන්න.

2. ශාක වර්ධනය: ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික වර්ධනය

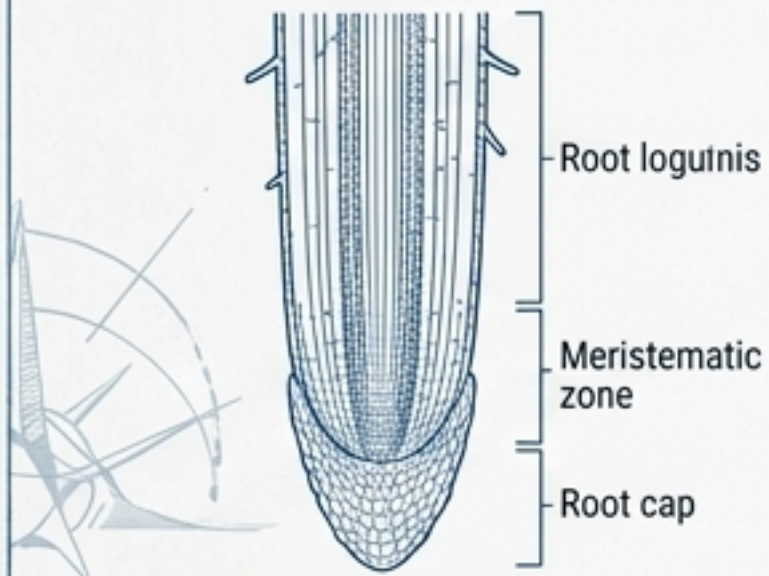
ප්‍රාථමික වර්ධනය (Primary Growth):

අග්‍රස්ථ විභාජක මගින් ශාකයේ දිග වැඩි කිරීමයි. මූලාග්‍රයේ ප්‍රධාන කලාප 3කි: සෛල විභාජන කලාපය, දික්වීමේ කලාපය සහ විහේදනය වීමේ කලාපය.

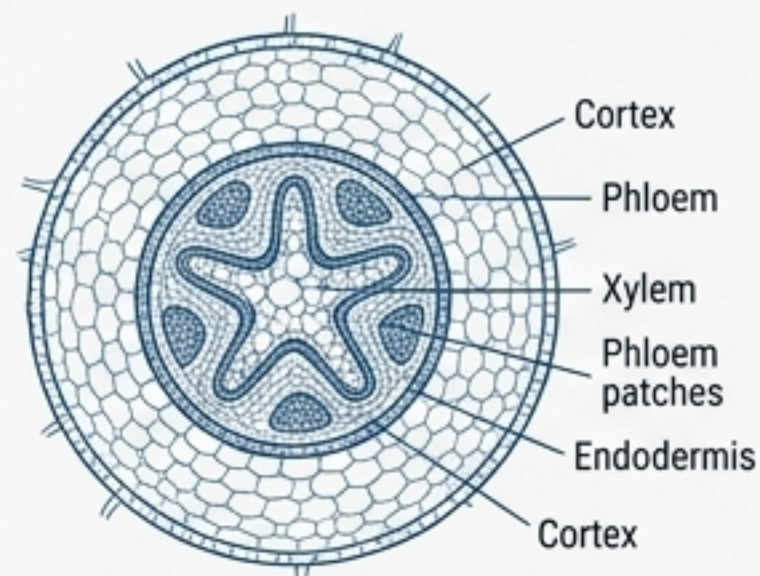
ද්විතීයික වර්ධනය (Secondary Growth):

පාර්ශ්වික විභාජක (සනාල කැමිබියම හා වල්ක කැමිබියම) මගින් කඳේ සහ මුලේ විෂ්කම්භය (මහත) වැඩි කිරීමයි. මෙය ද්විබීජපත්‍රී ශාක වල බහුලව සිදුවේ.

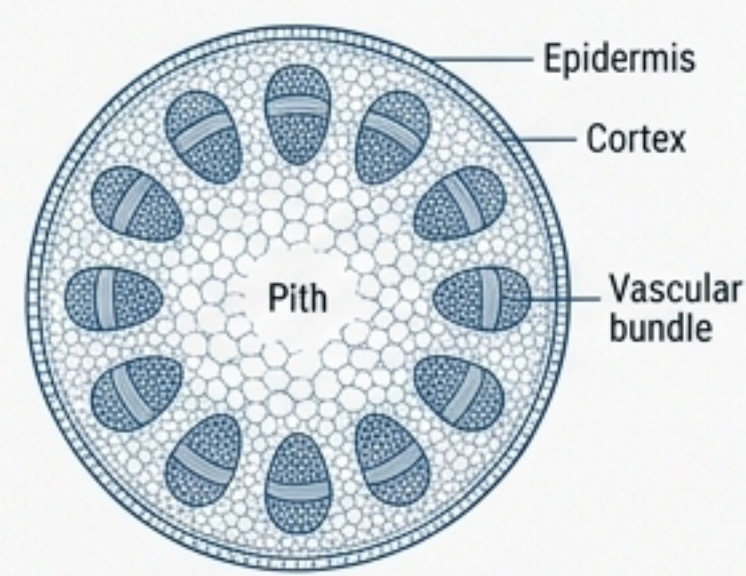
🔍 රූප සටහන් අධ්‍යයනය (Figures 4.1, 4.8, 4.9, 4.10):



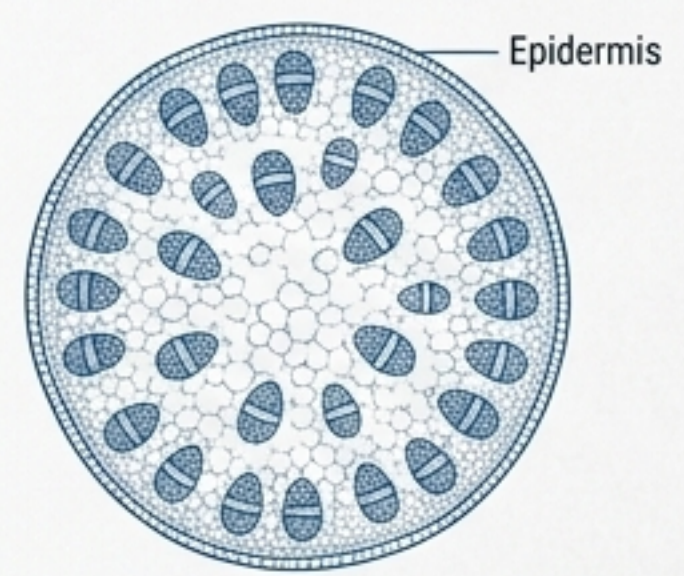
රූපය 4.1 (මූලාග්‍රය): මූලාග්‍ර කොපුව මගින් විභාජක කලාපය පසෙන් ආරක්ෂා කරන අයුරු බලන්න.



රූපය 4.8 (මූල ප්‍රාථමික ව්‍යුහය): ද්විබීජපත්‍රී මුලේ මධ්‍යයේ තරු හැඩැති වෛලම හා ඒ අතර ඇති ප්ලෝයම හඳුනා ගන්න.



රූපය 4.9 (ද්විබීජපත්‍රී කඳ): සනාල කලාප වළල්ලක් ලෙස ක්‍රමානුකූලව පිහිටා ඇති ආකාරය බලන්න.



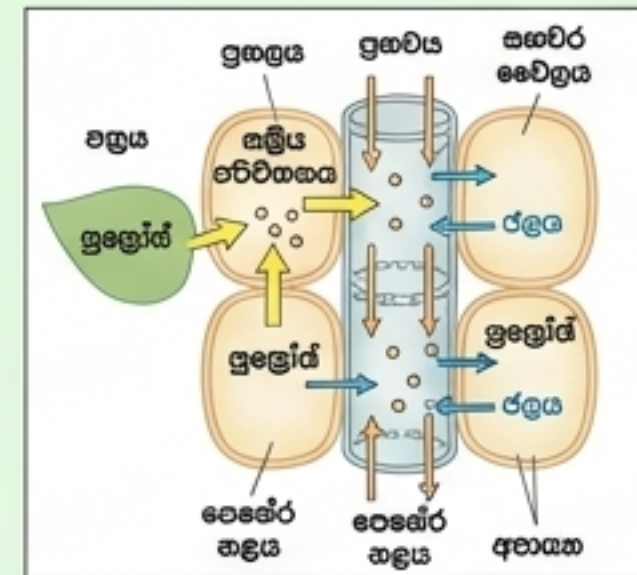
රූපය 4.10 (ඒකබීජපත්‍රී කඳ): කඳ පුරා විසිරී ඇති සනාල කලාප නිරීක්ෂණය කරන්න.

- ශෛලමය (Xylem) ඔස්සේ මුල් වල සිට පත්‍ර දක්වා එක් දිශාවකට පමණක් ගමන් කරයි.
- මේ සඳහා උත්ස්වේදන කර්ෂණය (ප්‍රධාන බලය), කේශිකත්වය සහ මුල පීඩනය දායක වේ.
- ජල විභව අනුක්‍රමණයකට අනුව ගමනාගමනය සිදුවේ.

- ජලෝයමය (Phloem) ඔස්සේ පත්‍රවල (ප්‍රභවය) නිපදවන සුක්‍රෝස් වැනි පෝෂක, ශාකයේ අනෙකුත් කොටස් (අපායන) කරා ගමන් කරයි.
- මෙය ජීවන ප්‍රවාහ කල්පිතය මගින් පැහැදිලි කෙරේ.

[illegible]

රූපය 4.15 (පහසුකරණ විසරණය):
සෛල පටලය හරහා ප්‍රවාහක ප්‍රෝටීන සහ ප්‍රෝටීන නාලිකා හරහා අණු ගමන් කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න.



රූපය 4.16 (ප්ලෝයම් පරිසංක්‍රමණය):
පත්‍රයේ සිට මුල දක්වා පෙහේර නළ හරහා සුබ්‍රෝස් තොග ප්‍රවාහය ප්‍රවාහය (Bulk flow) සිදුවන ආකාරය බලන්න. සහවර සෛල සක්‍රීය පරිවහනයට දායක වන අයුරු හඳුනාගන්න.

4. ශාක පෝෂණය: අත්‍යවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය හා විශේෂ ක්‍රම

අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය (Macronutrients):

ශාකයට සාපේක්ෂව වැඩි ප්‍රමාණයකින් අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය 9කි.

- C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S.

අංශුමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය (Micronutrients):

ශාකයට ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකින් අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය 8කි.

- Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo.

විශේෂ පෝෂණ ක්‍රම:

පසෙන් පමණක් නොනැවතී විශේෂ ක්‍රම භාවිත කරන ශාක:

- **සහජීවනය:** අන්යෝන්‍යාධාරය (උදා: රනිල ශාක මුල් හා Rhizobium බැක්ටීරියා).
- **පරපෝෂිතභාවය:** වෙනත් ශාක වලින් පෝෂණය ලබා ගැනීම (උදා: Cuscuta / Lorianthus).
- **මාංශ භක්ෂක ශාක:** නයිට්‍රජන් උන පස්වල වැඩෙන, කෘමීන් පක්ෂණය කරන ශාක (උදා: Nepenthes, Drosera).

වගුව අධ්‍යයනය (Table 4.2):

- මෙම වගුවේ උනතා ලක්ෂණ (Deficiency symptoms) කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න.

Deficiency	obscure and	general	specific	common
C				
O				
H				
N				
K				
Ca				
Mg				

- **රෝග විනිශ්චය:** නයිට්‍රජන් (N) අඩු වූ විට පත්‍ර කහ වීම (Chlorosis) සහ පොස්පරස් (P) අඩු වූ විට පත්‍ර තද කොළ/දම් පැහැ වීම නිරීක්ෂණය කළ හැක.

5. ප්‍රජනනය: ජීවන චක්‍ර සහ පුෂ්පයේ ව්‍යුහය

පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය (Alternation of Generations): ඒකගුණ ජන්මාණුශාකය (n) සහ ද්විගුණ බීජාණුශාකය ($2n$) මාරුවෙන් මාරුවට ඇතිවීම.

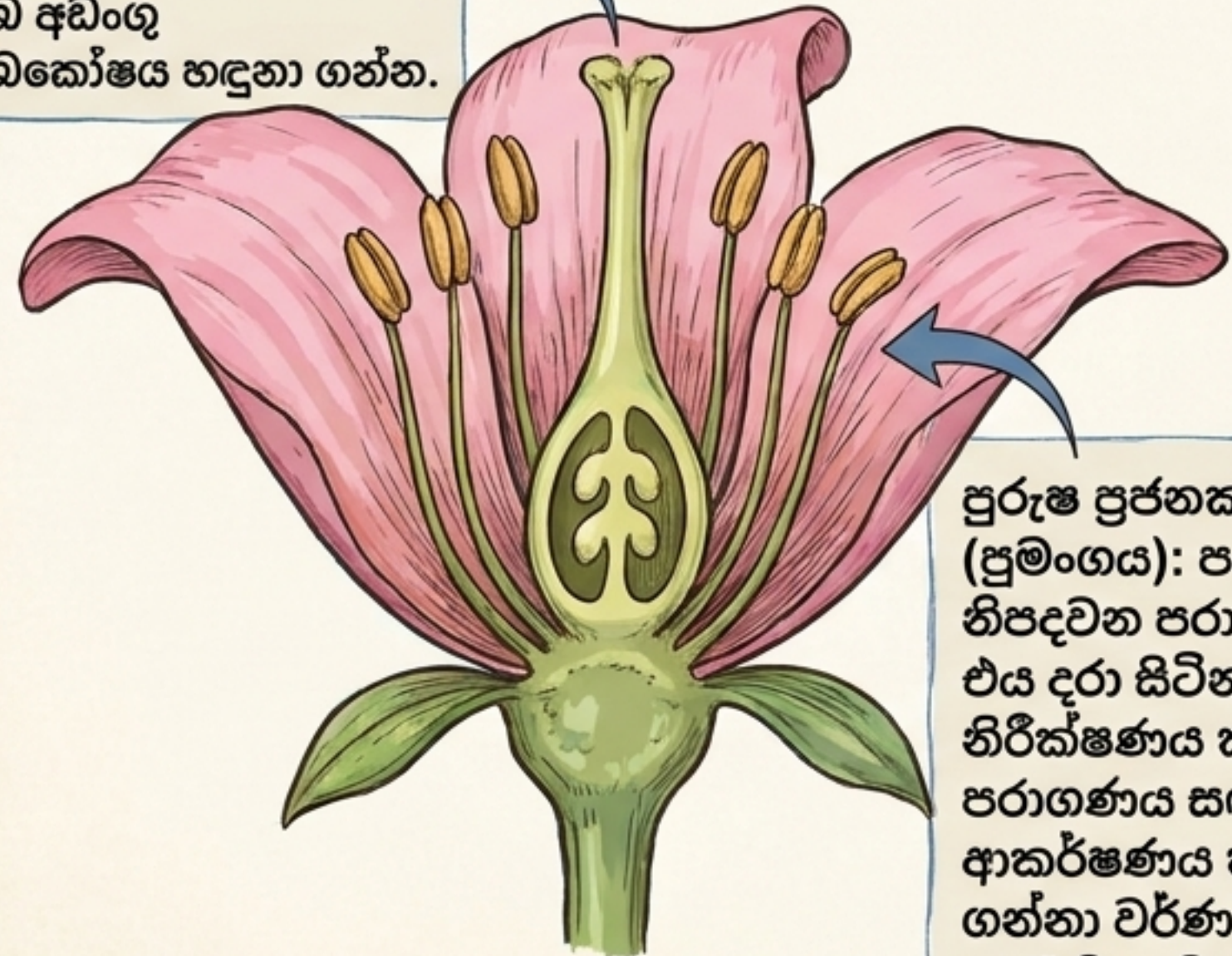
- *Pogonatum*: ජන්මාණුශාකය ප්‍රමුඛ වේ.
- *Nephrolepis* / *Selaginella*: බීජාණුශාකය ප්‍රමුඛ වේ.

සපුෂ්ප ශාක (Angiosperms): මෙහි බීජාණුශාකය ප්‍රමුඛ වන අතර ජන්මාණුශාකය අතිශයින් ක්ෂීණ වී ඇත.

ලිංගික ප්‍රජනනය සඳහා සුවිශේෂී වූ අවයවය පුෂ්පයයි.

රූප සටහන් අධ්‍යයනය (Figure 4.18):

ස්ත්‍රී ප්‍රජනක අවයවය (ජායාංගය): මෙහි ප්‍රධාන කොටස් වන පරාග ග්‍රහණය කරන කලංකය, කීලය සහ ඩිම්බ අඩංගු ඩිම්බකෝෂය හඳුනා ගන්න.



පුරුෂ ප්‍රජනක අවයවය (ප්‍රමංගය): පරාග නිපදවන පරාගධානය සහ එය දරා සිටින සූත්‍රිකාව නිරීක්ෂණය කරන්න. පරාගණය සඳහා කෘමීන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා වර්ණවත් දල පත්‍ර ද මෙහි දැකිය හැක.

6. හෝමෝන සහ ප්‍රතිචාර: ශාක රසායනික පාලකයන්

ශාකවල වර්ධනය හා පාරිසරික ප්‍රතිචාර පාලනය වන්නේ හෝමෝන මගිනි.

- ඔක්සින් (Auxins): සෛල දික්වීම, අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව, ආලෝක හා ගුරුත්වාචර්තන ප්‍රතිචාර.
- ගිබරලින් (Gibberellins): කඳේ පර්ව දික්වීම, බීජ පුරෝහණය උත්තේජනය.
- සයිටොකයින් (Cytokinins): සෛල විභාජනය උත්තේජනය, පත්‍ර වයසට යාම ප්‍රමාද කිරීම.
- ඇබ්සිසික් අම්ලය (ABA): වර්ධනය නිෂේධනය කරයි, පීඩන හෝමෝනයකි (නියං කාලයේදී පුවිකා වැසීම).
- එතිලීන් (Ethylene): වායුමය හෝමෝනයකි. එල ඉදිම සහ පත්‍ර හැලීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.

පාරිසරික ප්‍රතිචාර:

ශාක ආලෝකය, ගුරුත්වය හා ස්පර්ශයට එරෙහිව වර්ධන ප්‍රතිචාර (Tropisms) දක්වයි. නියඟය හා ලවණතාව වැනි පීඩාවන්ට එරෙහිව ABA මගින් ජල සංරක්ෂණය වැනි අනුවර්තන පෙන්වයි.



වගු අධ්‍යයනය (පිටු 159-160):

හෝමෝනය	කෘත්‍යය

- මූලාශ්‍රයේ ඇති හෝමෝන සහ ඒවායේ කෘත්‍යයන් සාරාංශ කර ඇති වගු හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න.
- ඛානිත පීඩනයන් හමුවේ ABA සහ එතිලීන් වර්ධන නිෂේධක ලෙස ශාකයේ පැවැත්ම තහවුරු කරන ආකාරය අවබෝධ කරගන්න.